



■ د. سماء سليمان

وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية السابق بمجلس الشيوخ

أثر المتغيرات في المنطقة العربية على أنظمة الإنذار المبكر

مقدمة :

في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو البيئي، تزداد الحاجة إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر باعتبارها أداة استراتيجية للوقاية والاستجابة للأزمات والمخاطر المحتملة. ومنها الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة، والتغيرات المناخية، والأزمات الصحية، والأمن السيبراني. وتؤثر هذه المتغيرات بشكل مباشر وغير مباشر على فاعلية وكفاءة أنظمة الإنذار المبكر، مما يفرض ضرورة فهم العلاقة بين هذه المتغيرات وقدرة هذه الأنظمة على التنبؤ والاستجابة.

أهداف الدراسة

- 1- التعرف على المتغيرات في المنطقة العربية التي تؤثر على فاعلية الإنذار المبكر للتنبؤ.
- 2- الاطلاع على تجارب الدول العربية التي بنت أنظمة الإنذار المبكر والأخرى التي بنتها المنظمات الدولية فيها والثالثة التي لا توجد بها أنظمة للإنذار.
- 3- الوقوف على التحديات التي تواجه أنظمة الإنذار المبكر في الدول العربية.
- 4- طرح المقترحات الممكنة لتعزيز فاعلية أنظمة الإنذار المبكر في الدول العربية.

تساؤلات الدراسة

- 1- ما هو تعريف الإنذار المبكر وأنظمة الإنذار المبكر؟
- 2- هل توجد آليات للإنذار المبكر للتنبؤ بالمتغيرات في المنطقة العربية؟
- 3- ما هي المتغيرات في المنطقة العربية المؤثرة على فاعلية أنظمة الإنذار المبكر؟

إشكالية الدراسة

تتمثل المشكلة البحثية في وجود تحديات متزايدة تواجه الدول العربية نتيجة لمجموعة من المتغيرات في المنطقة العربية، ولذا تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر المتغيرات في المنطقة على أنظمة الإنذار المبكر في الدول العربية، مع التطبيق على الدول العربية التي بنت أنظمة الإنذار المبكر، وأخرى بنتها المنظمات الدولية، وثالثة لا توجد بها أنظمة للإنذار بهدف الوقوف على تداعيات عدم وجود هذه الأنظمة، للوقوف على تأثير المتغيرات المختلفة خاصة البيئية والسياسية والأمنية فيها على استقرارها، مع التركيز على التحديات والفرص التي تقدمها هذه البيئة المتقلبة. وتقترح حلولاً لتعزيز فاعليتها في التنبؤ بالأزمات والمخاطر المحتملة والتعامل مع إشارات الإنذار المبكر قبل حدوثها، خاصة أن هناك فجوة بين أنظمة الإنذار المبكر في الدول العربية لتحسين فاعليتها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي^(١).



أثر المتغيرات في المنطقة العربية على أنظمة الإنذار المبكر

د. سماء سليمان

ب- إعلام وتمكين الاستجابات المحلية والإقليمية والدولية لمنع وإدارة أو تخفيف آثار الصراع العنيف.
ج- ينبه صنّاع القرار إلى الفرص الناشئة للسلام ويوجه الاستراتيجيات والاستجابات لتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم^(٢).

التعريف الثاني: تعريف مايكل لوند ١٩٩٦م: اعتبر لوند أن الإنذار المبكر هو إحدى أدوات الدبلوماسية الوقائية التي تستخدم لتجنب الصراعات العنيفة، أي التعامل مع المراحل الأولية للصراع، وفي مستوياته المنخفضة لتجنب تفاقمه وتطوره، وليس لمنع نشوب أعمال العنف في حد ذاتها^(٣).
تعريف الإنذار المبكر الذي تتبناه الدراسة هو: «تلك الأداة القادرة على توقع حدوث الأزمات من خلال تقييم ملف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والضغط السكانية وغيرها لبلد ما، والتي يتم من خلالها تحديد المخاطر الإجمالية في أحد المجالات لتوفير المعلومات المناسبة لمتخذي السياسات والقرارات»^(٤).

٢- أنظمة الإنذار المبكر:

تختلف المصطلحات المستخدمة في وصف هذه النظم، ولكن بشكل عام، تعمل هذه النظم على إنتاج ونقل معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، بحيث تمكن الأفراد والمجتمعات والمنظمات المهتدة بخطر معين من اتخاذ إجراءات مناسبة من أجل تجنب التأثيرات السلبية أو التقليل منها.
يشير مصطلح «الإنذار» إلى نصيحة أو توصية أو أمر باتخاذ إجراء معين، مثل إخلاء منطقة، أو البقاء داخل مبنى، أو الانتقال إلى طابق أعلى.
كما أن تعريف «المبكر» يختلف وفقاً لنوع الخطر، ومن يُصدر التحذير، ومن يستقبله ويستخدمه^(٥).

وفي سياق متصل بطبيعة الدراسة، عرّفته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) (ESWA) بأنه: «نظام متكامل لرصد المخاطر والتنبؤ بها، وتقييم مخاطر الكوارث، وأنظمة وأنشطة الاتصالات والتأهب التي تمكن الأفراد والمجتمعات والحكومات والشركات وغيرها من اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب للحد من مخاطر الكوارث قبل الأحداث الخطرة»^(٦).

٣- تأثير الإنذار المبكر على مجالات الأمن القومي:

● المجال السياسي:

تحقيق الاستقرار السياسي: حيث يوفر الإنذار المبكر للدول إمكان اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة الأزمات

٤- كيف تتم مواجهة التحديات التي تواجه أنظمة الإنذار المبكر في الدول العربية؟
٥- ما هي الحلول المقترحة لتعزيز فاعلية أنظمة الإنذار المبكر في الدول العربية؟

منهج الدراسة

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي الذي تم من خلاله تحديد أبعاد وخصائص الوضع الحالي في المنطقة العربية على فاعلية أنظمة الإنذار المبكر في الدول العربية، من خلال جميع البيانات والحقائق باستخدام أدوات وتقنيات البحث العلمي، وقد تم توظيف هذا المنهج في وصف وتحليل أبعادها بصورة علمية موضوعية في ضوء الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها بهدف الوقوف على مدى فاعلية أنظمة الإنذار المبكر في الدول العربية -كنطاق جغرافي- التي بُنَتْ أنظمة الإنذار المبكر، والأخرى التي بُنَتْها المنظمات الدولية، والثالثة التي لا توجد بها أنظمة للإنذار المبكر، للوقوف على تأثير المتغيرات المختلفة خاصة البيئية والسياسية والأمنية فيها على استقرارها، مع التركيز على التحديات والفرص التي تقدمها هذه البيئة المتغيرة في ظل المتغيرات في المنطقة وتأثيرها على الأمن القومي العربي.

محتويات الدراسة

سوف يتم تناول الدراسة من خلال المحاور التالية:

- ١- الإطار المفاهيمي للدراسة.
- ٢- المتغيرات الموجودة في المنطقة العربية والمؤثرة على فاعلية أنظمة الإنذار المبكر.
- ٣- أنظمة الإنذار المبكر في المنطقة العربية.
- ٤- التحديات التي تواجه أنظمة الإنذار المبكر في الدول العربية.
- ٥- مقترحات لتطوير أنظمة الإنذار المبكر في الدول العربية.

أولاً: الإطار المفاهيمي للدراسة

١- مفهوم الإنذار المبكر:

هناك العديد من التعريفات لمفهوم الإنذار المبكر، كالتالي:

التعريف الأول: الإنذار المبكر هو عملية تقوم بما يلي:
أ- تنبيه صنّاع القرار والسكان المتضررين إلى وجود احتمال اندلاع الصراع العنيف وتصعيده وتجدد ظهوره.

١- المتغيرات البيئية:

تواجه الدول العربية تحديات بيئية متزايدة نتيجة لمجموعة من المتغيرات في المنطقة العربية التي تزيد من هشاشة المنطقة في مواجهة الكوارث، لما لها من تأثيرات اقتصادية واجتماعية. ومن أبرز هذه المتغيرات التغيرات المناخية، التصحر، الجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتنعكس هذه المتغيرات على الأمن القومي العربي، حيث تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، الأمن الغذائي والمائي، والهجرة الداخلية والخارجية، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار إلى تفاقم مشكلة التصحر والجفاف، مما يهدد الأراضي الزراعية ويقلل من الموارد المائية المتاحة. كما أن الظواهر المناخية المتطرفة، مثل العواصف الرملية والفيضانات، تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة وتضرر بالبنية التحتية، مما يزيد من الضغوط على المجتمعات المتضررة.

٢- المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية:

تتسبب هذه المتغيرات في خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة، حيث تؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي وإغلاق العديد من الشركات والمصانع، مما يزيد من معدلات الفقر والبطالة. كما أن المخاطر البيئية تسببت في وفاة أكثر من ١٠٠ ألف شخص خلال العقد الماضي، وخسائر اقتصادية تجاوزت ١٠٠ مليار دولار، مما يعكس حجم التأثير السلبي لهذه الكوارث على الدول العربية. بالإضافة إلى أن تدهور البيئة يدفع العديد من السكان إلى النزوح بحثاً عن مناطق أكثر أماناً، مما يزيد الضغط على الموارد والخدمات العامة (١٠).

٣- المتغيرات السياسية والأمنية:

ومن ناحية أخرى، تُعد الصراعات والحروب من بين المتغيرات في المنطقة العربية الأكثر تأثيراً على الدول العربية، حيث تؤدي إلى تفاقم المخاطر البيئية وتدمير البنية التحتية الأساسية، مما يضعف قدرة هذه الدول على تطوير أنظمة إنذار مبكر فعالة، حيث إن النزاعات المسلحة، كما هو الحال في فلسطين، سوريا، اليمن، ولبنان تؤثر بشكل مباشر على إمكانات الرصد والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، حيث تتعرض المراكز البحثية ومرافق البنية التحتية الحيوية، مثل محطات الرصد الجوي والزلازل، إلى التدمير أو الإهمال نتيجة الصراع المستمر، كما أن نزوح السكان والتغيرات

السياسية قبل أن تتفاقم، مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الحكومي (٧).

تعزيز القدرة على التكيف: حيث يساعد في رصد التغيرات الاجتماعية والسياسية التي قد تؤدي إلى اضطرابات، مما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة بفاعلية للأزمات (٨).

● المجال الاقتصادي:

الاستجابة للأزمات الاقتصادية: يمكن للإنذار المبكر تحديد التوجهات الاقتصادية غير المستدامة (مثل الأزمات المالية أو التضخم) مما يسمح باتخاذ إجراءات لتقليل الأضرار الاقتصادية.

تحسين التخطيط الاقتصادي: يمكن أن يساعد الإنذار المبكر في تحسين التوقعات الاقتصادية واتخاذ قرارات استراتيجية تدعم النمو المستدام.

● المجال الاجتماعي:

الوقاية من الأزمات الاجتماعية: من خلال مراقبة المؤشرات الاجتماعية مثل البطالة والفقر، فيمكن للإنذار المبكر التعرف على أي توترات قد تنشأ نتيجة لهذه العوامل واتخاذ إجراءات قبل تصاعدها إلى اضطرابات.

تعزيز الترابط الاجتماعي: من خلال تقديم حلول لمشكلات اجتماعية قبل تفاقمها، فيسهم الإنذار المبكر في تعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار داخل المجتمع.

● المجال البيئي:

الحد من آثار الكوارث البيئية: من خلال الإنذار المبكر للكوارث البيئية مثل الفيضانات أو الأعاصير، فيمكن تقليل الخسائر البشرية والمادية عن طريق اتخاذ تدابير احترازية مثل الإخلاء والتأهب.

التكيف مع التغير المناخي: يساعد في اتخاذ إجراءات لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال توفير معلومات دقيقة عن أنماط الطقس المستقبلية (٩).

ثانياً: المتغيرات الموجودة في المنطقة العربية والمؤثرة على فاعلية أنظمة الإنذار المبكر

تواجه المنطقة العربية - بدرجات متفاوتة - العديد من المتغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية باعتبارها الأكثر تأثيراً على الأحداث في المنطقة التي من شأنها التأثير في فاعلية أنظمة الإنذار المبكر في الدول العربية، كالتالي:



أثر المتغيرات فى المنطقة العربية على أنظمة الإنذار المبكر

د. سماء سليمان

فى أنماط الاستخدام البيئى للأراضى يزيد من هشاشة المجتمعات المتأثرة، مما يجعل الاستجابة للكوارث أكثر تعقيداً وأقل فاعلية.

فى بعض الحالات، كما هو الحال فى سوريا والعراق واليمن منذ اندلاع الثورات العربية فيها عام ٢٠١١م، أدت النزاعات إلى تدمير مباشر للبنية التحتية الحيوية، بما فى ذلك محطات المياه والكهرباء التى تشكل جزءاً أساسياً من منظومة الإنذار المبكر وإدارة الكوارث. كما أن تلوث الموارد الطبيعية، مثل تلوث الخزان الجوفى فى غزة بسبب القصف الإسرائيلى وضخ مياه الصرف غير المعالجة فى البحر منذ إبريل ٢٠١٨م، يمثل تحدياً بيئياً يعوق قدرات الدول على إدارة المخاطر بكفاءة. فى السياق نفسه، فإن الصراع فى السودان منذ ديسمبر عام ٢٠١٨م أدى إلى خلخلة المؤسسات الرسمية، مما زاد من صعوبة تطبيق استراتيجيات إنذار مبكر لمواجهة الكوارث البيئية المحتملة^(١١).

على مستوى المنطقة العربية، شهد عام ٢٠٢٣م بعض التحولات التى أثرت على الصراعات فى المنطقة، لا سيما مع التقارب الدبلوماسى بين بعض القوى الإقليمية مثل السعودية وإيران، ومصر وتركيا، وهو ما كان من المتوقع أن يسهم فى التخفيف من حدة بعض الأزمات. ومع ذلك، لم تؤد هذه التهدئة إلى تغييرات عملية ملموسة فى تسوية الصراعات، كما أن استمرار الصراعات فى اليمن وسوريا وليبيا حال دون استقرار الأوضاع بما يسمح بتطوير أنظمة إنذار مبكر أكثر فاعلية. إضافة إلى ذلك، أدى اندلاع الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة فى أكتوبر ٢٠٢٣م إلى تأثيرات إقليمية واسعة، حيث انخرطت جماعة الحوثيين فى اليمن فى عمليات عسكرية ضد المصالح الإسرائيلية، مما زاد من تعقيد المشهد الأمنى فى البحر الأحمر وأثر على الجهود الإقليمية الرامية إلى الاستقرار.

فى ظل هذه الصراعات، تواجه الدول العربية تحديات كبيرة فى تطوير أنظمة إنذار مبكر متكاملة. فإلى جانب التحديات التقنية والمالية، يبرز ضعف التنسيق الإقليمى نتيجة الصراعات السياسية والتباين فى المصالح بين الدول، مما يؤدى إلى غياب منظومة إقليمية موحدة لإدارة المخاطر. إضافة إلى ذلك، فإن الأوضاع الأمنية غير المستقرة تحد من قدرة المؤسسات المعنية على تنفيذ خطط وقائية فعالة، حيث يتم تحويل الموارد نحو الجهود

العسكرية بدلاً من الاستثمار فى البنية التحتية لأنظمة الرصد والإنذار المبكر^(١٢).

ثالثاً: أنظمة الإنذار المبكر فى المنطقة العربية

لا توجد فى المنطقة العربية أنظمة للإنذار المبكر بنفس المستوى، ولذا تم اختيار أمثلة من أنظمة إنذار مبكر مختلفة من حيث مصدر نشأتها فهناك أنظمة قامت ببنائها الدول العربية نفسها مثل مصر والإمارات والسعودية، وهناك دول قامت ببناء أنظمتها المنظمات الدولية مثل سوريا وهناك دول عربية لا توجد بها أنظمة للإنذار المبكر مثل ليبيا، حتى يتم تناول الدراسة من منطلق واقع أنظمة للإنذار المبكر فى المنطقة العربية، ويمكن استعراض هذه الأنظمة كالتالى:

١- أنظمة الإنذار المبكر التى قامت ببنائها الدول العربية:

أولاً: أنظمة الإنذار المبكر فى مصر:

يتكون الإطار المؤسسى للتنبؤ بالأزمات والكوارث والحد من مخاطر الكوارث فى مصر من عدة مستويات تنظيمية^(١٣):
على المستوى الوطنى: تتولى اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر مسئولية تنسيق جهود إدارة الأزمات، وتوزيع المهام على الجهات المختلفة، ووضع خطط الطوارئ، ومراجعة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، إلى جانب الإشراف على التدريبات والمحاكاة لمواجهة الكوارث.

على مستوى المحافظات: تُعد اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر، حيث تعمل على رصد المخاطر المحتملة، ومراجعة الموارد المتاحة، ووضع خطط الطوارئ، وتنسيق جهود المتطوعين، ونشر الوعى العام، وتطوير استراتيجية اتصال فعالة خلال الأزمات.

على مستوى المدن: تتولى اللجنة الفرعية لإدارة الأزمات والكوارث والمركز التشغيلى على مستوى المدينة مسئولية تنفيذ خطط الطوارئ المحلية، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة لضمان استجابة فعالة وسريعة عند وقوع الكوارث.

وفى الحالات الطارئة التى تتجاوز قدرة المؤسسات المدنية، تتدخل القوات المسلحة باعتبارها الجهة الرئيسية القادرة على تقديم الدعم، وقيادة عمليات الاستجابة والتعافى للحد من آثار الكارثة ومساعدة المجتمعات المتضررة.

تحقيق ذلك من خلال التواصل المباشر مع غرفة إدارة الأزمات والكوارث فى مجلس الوزراء، وغرف الأزمات الفرعية بالمحافظات، مما يضمن إيصال التنبؤات الدقيقة والتفصيلية بشكل مستمر، بالإضافة إلى استخدام صور الأقمار الصناعية لمتابعة التطورات الجوية لحظياً.

وتسهم هذه المنظومة فى تقديم خدمات متقدمة تتجاوز التنبؤ بحالة الطقس إلى التنبؤ بتأثيرات الطقس على مختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن إدارة الأزمات والكوارث. كما توفر قاعدة بيانات متطورة تساعد صناع القرار فى اتخاذ قرارات استراتيجية حول البنية التحتية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، مما يدعم النمو الاقتصادى للدولة^(١٥).

ج - مراحل عمل المنظومة الوطنية للإنذار المبكر:

تعمل المنظومة الوطنية للإنذار المبكر من خلال ثلاث مراحل أساسية، تتكامل فيما بينها لضمان الاستجابة الفعالة لحالات الطقس المتطرفة.

- **مرحلة ما قبل الأزمة**، تتم متابعة الخرائط الجوية قبل حدوث الظواهر الجوية الخطرة بفترة تصل إلى أسبوع، يلى ذلك إصدار تحذير جوى أولى قبل الحدث بـ ٧٢ ساعة، ثم تحديث التحذير قبل ٢٤ ساعة من وقوع الظاهرة. ويتم إرسال هذه التحذيرات إلى الجهات المعنية، بما فى ذلك مجلس الوزراء والمحافظات ووسائل الإعلام المختلفة، لضمان توعية المواطنين والاستعداد المسبق.

- **مرحلة أثناء الأزمة**، يتم تشغيل المركز الإعلامى على مدار الساعة لمتابعة وتغطية تطورات الحدث من داخل مركز الإنذار المبكر. كما يتم تفعيل غرفة الطوارئ داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والوجود المستمر داخل غرفة الأزمات بمجلس الوزراء لضمان التنسيق الفوري. يتم أيضاً تخصيص متبئ جوى لكل محافظة، يعمل على تزويد غرف الأزمات بخرائط تفصيلية للأمطار، مع تحديث مستمر للتنبؤات الجوية كل ثلاث ساعات.

- **مرحلة بعد انتهاء الأزمة**، تبدأ مرحلة ما بعد الأزمة، حيث يتم جمع البيانات حول الخسائر والأضرار فى مختلف المحافظات، مما يسمح بتقييم دقة التنبؤات الجوية وتحسين النماذج العددية. كما يتم تحليل الحالة الجوية التى حدثت واستخلاص الدروس المستفادة منها لتطوير الاستراتيجيات المستقبلية للإنذار المبكر والاستجابة للأزمات المناخية بشكل أكثر كفاءة^(١٦).

بعد استعراض الإطار المؤسسى لإدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطر الكوارث فى مصر، تبرز الهيئة العامة للأرصاد الجوية كأحد الفاعلين الرئيسيين فى منظومة التنبؤ بالمخاطر وإدارة الإنذار المبكر، حيث تضطلع بدور محوري فى رصد التغيرات المناخية وإصدار التنبؤات والتحذيرات الجوية التى تسهم فى تقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات.

أ - الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية:

تعد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الجهة الرسمية المسؤولة عن رصد الأحوال الجوية وإصدار التنبؤات المتعلقة بالطقس والمناخ. وتمتلك الهيئة شبكة واسعة من محطات الرصد، تتجاوز ١٠٠ محطة موزعة على مستوى الجمهورية، وتعمل من خلال عشرة مراكز للتنبؤات الجوية فى مختلف المناطق. تلعب هذه المراكز دوراً حيوياً فى توفير بيانات دقيقة لخدمة قطاعات الدولة المختلفة، بما فى ذلك الطيران المدنى، حيث توجد مراكز التنبؤات فى مطارات رئيسية مثل مطار القاهرة الدولى، والنزهة، والغردقة، والأقصر، وتتمتع بربط مباشر مع شبكة معلومات عالمية^(١٤).

بالإضافة إلى ذلك، تصدر الهيئة تنبؤاتها لدعم عمليات الملاحة البحرية، مما يساعد فى اختيار المسارات الآمنة للقطع البحرية والتنبؤ بمسارات العواصف الجوية. كما تمتد خدماتها لتشمل القطاعات الزراعية، والتخطيط العمرانى، ودراسات تلوث البيئة، وإدارة الموارد المائية، وحتى محاكاة انتشار الملوثات النووية باستخدام النماذج العددية المتقدمة.

وذلك وفقاً للقرار الجمهورى رقم ٢٩٣٤ لسنة ١٩٧١م، والقرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٣م، الذى قام بتحديد اختصاصات الهيئة بوضوح، مما جعلها مسؤولة عن كل التنبؤات الجوية والبحرية، وإدارة نظام الإنذار المبكر الخاص بمخاطر الطقس.

ب - المنظومة الوطنية للإنذار المبكر:

تمثل المنظومة الوطنية للإنذار المبكر جزءاً أساسياً من جهود الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحماية الأرواح والممتلكات. وتعمل هذه المنظومة وفق إجراءات محددة تهدف إلى تقديم تحذيرات دقيقة لحالات الطقس المتطرفة لضمان الاستدامة الاقتصادية وتقليل الخسائر. يتم



أثر المتغيرات في المنطقة العربية على أنظمة الإنذار المبكر

د. سماء سليمان

د- عناصر المنظومة الوطنية للإنذار المبكر في الهيئة

العامة للأرصاد الجوية المصرية:

تعتمد المنظومة على عدة عناصر أساسية تتكامل فيما بينها لتقديم تحذيرات مبكرة دقيقة وفعالة:

● الرصد:

يُعَد الرصد الجوي الخطوة الأولى في بناء منظومة إنذار مبكر فعالة، حيث تمتلك الهيئة ١٢٠ محطة رصد موزعة على مستوى الجمهورية، تشمل محطات سطحية، ومحطات لرصد طبقات الجو العليا، ومحطات أوزون، ومحطات إشعاع، ومحطات توثيق. تعمل هذه المحطات على قياس مختلف العناصر الجوية مثل الضغط الجوي، والرياح، ودرجات الحرارة، والرطوبة، والسُّحُب، مما يتيح مراقبة دقيقة ودورية لحالة الطقس.

كما تدعم منظومة الرصد ثلاثة رادارات طقس متطورة تُستخدم في مراقبة حركة السُّحُب، وتحديد كميات الأمطار المحتملة، والتنبؤ الفوري بسقوطها، مما يسهم بشكل أساسي في دقة التنبؤات القصيرة المدى (١٧).

● مراكز الإنذار المبكر:

تعتمد الهيئة على تسعة مراكز للإنذار المبكر والتنبؤات الجوية تعمل على مدار الساعة وفق نظام ٧/٢٤ لضمان الاستجابة الفورية للمتغيرات المناخية. تنقسم هذه المراكز إلى مراكز مدنية مسئولة عن تأمين الملاحة الجوية في المطارات الرئيسية مثل مطار القاهرة، والأقصر، والغردقة، وبرج العرب، إلى جانب مراكز عسكرية تشمل مركز التنبؤات البحرية في مقر الهيئة، وقاعدة رأس التين البحرية، ومراكز التنبؤات الجوية العسكرية في المركز الرئيسى بالقوات المسلحة ومركز الماطة.

● تبادل البيانات والمعلومات:

يُعَد تبادل البيانات عنصراً أساسياً في منظومة الإنذار المبكر؛ حيث يتم تبادل جميع بيانات الأرصاد الجوية مع المراكز العالمية والإقليمية المختلفة. ونظراً لأن الغلاف الجوي لا يعرف حدوداً سياسية، فإن الظواهر الجوية التي تؤثر على مصر غالباً ما يكون مصدرها دولاً محيطة، ما يجعل التعاون الدولي في تبادل البيانات ضرورياً لضمان دقة التنبؤات.

تتكفل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجمع هذه البيانات وإعادة بثها للدول الأعضاء، مما يمكن الهيئة من

الوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة حول التغيرات الجوية الإقليمية والعالمية، ما يدعم قدرتها على تقديم إنذارات مبكرة أكثر فاعلية.

● صور الأقمار الاصطناعية:

تلعب صور الأقمار الاصطناعية الحديثة دوراً مهماً في تعزيز دقة التنبؤات الجوية، حيث تعتمد الهيئة على صور الجيل الثالث للأقمار الاصطناعية التي توفر بيانات كل ٢,٥ دقيقة، مما يسمح برصد الغلاف الجوي، وديناميكيات السُّحُب، والعواصف الترابية، وتحديد مساراتها. تُعد هذه الصور الركيزة الأساسية للتنبؤات القصيرة المدى، وتوفر معلومات حيوية لمتخذي القرار ومراكز الأزمات في المحافظات، خصوصاً في ظل تزايد حدة الظواهر الجوية المتطرفة نتيجة التغيرات المناخية.

● النماذج العددية:

تستخدم الهيئة نماذج عددية متقدمة تعتمد على معادلات رياضية لمحاكاة ديناميكية الغلاف الجوي، حيث تتم تغذية هذه النماذج ببيانات الرصد الواقعية، ما يتيح توقع التغيرات الجوية بدقة عالية. وتشمل المنظومة ثمانية نماذج عددية عالمية، إلى جانب أربعة نماذج عددية محلية يتم تشغيلها وتطويرها من قبل الإدارة العامة للبحث العلمى في الهيئة. تمكن هذه النماذج الهيئة من رسم خرائط مستقبلية لكل العناصر الجوية، ما يسهم في تعزيز دقة التنبؤات المناخية وتقديم إنذارات مبكرة أكثر فاعلية، مما يساعد في التخطيط واتخاذ الإجراءات الاستباقية للحد من تأثيرات الظواهر الجوية المتطرفة (١٨).

أوجه الاستفادة والفاعلية للنظام:

تُمثل المنظومة الوطنية للإنذار المبكر في مصر جزءاً أساسياً من جهود الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحماية الأرواح والممتلكات، حيث مكنتها من التنبؤات الدقيقة والتفصيلية بشكل مستمر، بالإضافة إلى استخدام صور الأقمار الاصطناعية لمتابعة التطورات الجوية لحظياً، ووفرت قاعدة بيانات متطورة تساعد صناع القرار في اتخاذ قرارات استراتيجية حول البنية التحتية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، مما دعم النمو الاقتصادي للدولة، وقد ترتب على القدرة على التنبؤ إلى اتخاذ قرارات مثل وقف العمل بالمدارس وبعض الأنشطة لحماية المواطنين من تقلبات الجو المتوقعة.

وبالرغم من ذلك، فإن نظام الإنذار المبكر في دولة الإمارات يواجه عدداً من التحديات التي تؤثر على كفاءته وقدرته على الاستجابة السريعة للأزمات، خاصة في ظل التنوع الثقافي والسكاني الكبير، حيث يشكل المغتربون ٨٨٪ من إجمالي السكان. يؤدي هذا التنوع إلى صعوبات في توحيد استراتيجيات الاستجابة والتواصل الفعال مع مختلف الفئات السكانية، خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق تدابير الوقاية والتطعيم. كما يمثل الاعتماد على السفر الدولي تحدياً إضافياً، إذ تعد الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة، مما يزيد من احتمالية إدخال متحورات جديدة للأوبئة، ويضع ضغطاً متزايداً على أنظمة المراقبة والتتبع الصحي (٢٠).

بالإضافة إلى ذلك، ورغم وجود نظام موحد للطوارئ، فإن تعدد الجهات الصحية مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي قد يخلق تحديات في تنسيق الاستجابة بين الإمارات المختلفة، مما يستدعي تعزيز آليات التعاون والتكامل بين هذه الجهات. من جهة أخرى، تمثل التغيرات المناخية العالمية عاملاً آخر يفرض تحديات جديدة على أنظمة الإنذار المبكر، حيث يمكن أن تؤدي الظواهر المناخية المتطرفة مثل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة العواصف إلى ضغوط إضافية تتطلب تطوير استراتيجيات مرنة للتعامل مع المخاطر البيئية المستقبلية.

من ناحية أخرى، تتأثر فاعلية نظام الإنذار المبكر في الإمارات ببعض المتغيرات الإقليمية، مثل الأوضاع الصحية والوبائية في دول الجوار؛ حيث قد يؤدي تفشي الأمراض المعدية في الدول المجاورة إلى زيادة المخاطر على الوضع الصحي في الإمارات، مما يستلزم تعزيز آليات المراقبة الحدودية والتنسيق المشترك مع هذه الدول لضمان استجابة فعالة. كما أن التطورات الاقتصادية والسياسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط يمكن أن تؤثر في قدرة الإمارات في تأمين الإمدادات الطبية وتعزيز أنظمة الطوارئ الصحية (٢١).

أوجه الاستفادة والفاعلية للنظام:

ساعد نظام الإنذار المبكر في دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الجاهزية الوطنية والاستجابة السريعة للأزمات الصحية والطبيعية، كما ساعد الإمارات في

كما تتكامل المنظومة الوطنية للإنذار المبكر من خلال ثلاث مراحل أساسية فيما بينها لضمان الاستجابة الفعالة لحالات الطقس المتطرفة.

وتعتمد المنظومة على عدة عناصر أساسية تتكامل فيما بينها وقدمت منظومة الإنذار المبكر تحذيرات مبكرة دقيقة وفعالة من خلال الرصد، ومراكز الإنذار المبكر، وتبادل البيانات والمعلومات، وصور الأقمار الاصطناعية، فالرصد يتيح مراقبة دقيقة ودورية لحالة الطقس، كما ضمنت مراكز للإنذار المبكر والتنبؤات الجوية الاستجابة الفورية للمتغيرات المناخية. أتاح تبادل البيانات والمعلومات مع المراكز العالمية والإقليمية المختلفة دقة التنبؤات، ودعم قدرة المنظومة على تقديم إنذارات مبكرة أكثر فاعلية، وأتاحت صور الجيل الثالث للأقمار الاصطناعية توفير معلومات حيوية لمتخذي القرار ومراكز الأزمات في المحافظات، خصوصاً في ظل تزايد حدة الظواهر الجوية المتطرفة نتيجة التغيرات المناخية، وساعد استخدام الهيئة نماذج عديدة متقدمة في توقع التغيرات الجوية بدقة عالية.

ثانياً: أنظمة الإنذار المبكر في الإمارات العربية المتحدة

يُعد نظام الإنذار المبكر في دولة الإمارات العربية المتحدة جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الشاملة لإدارة الأزمات والكوارث، حيث يلعب دوراً محورياً في تعزيز الجاهزية الوطنية والاستجابة السريعة للأزمات الصحية والطبيعية. يعتمد هذا النظام على نهج متكامل يجمع بين التخطيط الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز من قدرته على التعامل مع الأزمات بفاعلية وكفاءة (١٩).

تمثل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث *National Emergency and Crisis Management Authority (NECMA)* الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم وتنسيق جهود الإنذار المبكر والاستجابة للأزمات في الدولة، حيث تعمل تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن الوطني. يهدف هذا النظام إلى تطوير آليات استشراف المخاطر، وتعزيز أنظمة المراقبة والرصد، وتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتقديم تحذيرات استباقية تمكن الجهات المختصة من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة.



أثر المتغيرات في المنطقة العربية على أنظمة الإنذار المبكر

د. سماء سليمان

التعامل مع الأزمات بفاعلية وكفاءة لوجود نهج متكامل يجمع بين التخطيط الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث ساعد النظام الدولة في تطوير آليات استشعار المخاطر، وتعزيز أنظمة المراقبة والرصد، وتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتقديم تحذيرات استباقية تمكن الجهات المختصة من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة.

ومع ذلك تأثرت فاعلية نظام الإنذار المبكر في الإمارات ببعض المتغيرات، مثل التنوع الثقافي والسكاني فيها، ولذا اتجهت الدولة إلى تطوير استراتيجيات مرنة للتعامل مع المخاطر البيئية المستقبلية، كما عززت الدولة آليات المراقبة الحدودية والتنسيق المشترك مع دول الجوار لضمان استجابة فعالة لمجابهة تفشي الأمراض المعدية في الدول المجاورة إلى زيادة المخاطر على الوضع الصحي فيها.

ثالثاً: أنظمة الإنذار المبكر في المملكة العربية السعودية

واجهت المملكة العربية السعودية مجموعة واسعة من المخاطر الطبيعية والبشرية، بما في ذلك موجات الحرارة الشديدة، والفيضانات، والعواصف الرملية، إضافة إلى التهديدات الأمنية مثل الإرهاب والعنف. في ظل هذه التحديات، أصبحت استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث (Disaster risk reduction (DRR) عنصراً أساسياً في التخطيط التنموي للبلاد. ومن بين هذه الاستراتيجيات، يمثل نظام الإنذار المبكر أحد أهم الأدوات التي تهدف إلى الحد من آثار الكوارث عبر تقديم تحذيرات دقيقة وفي الوقت المناسب، مما يتيح فرصاً أفضل للاستعداد والاستجابة (٢٢).

وذلك من خلال الاعتماد على تقنيات متقدمة تهدف إلى رصد المخاطر المتنوعة، سواء كانت طبيعية مثل الفيضانات والجفاف، أو بشرية مثل الحوادث الصناعية والتهديدات الأمنية؛ حيث يتميز النظام بقدرته على جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة، مثل الأقمار الاصطناعية، ونماذج التنبؤ المناخية، ومحطات الرصد الزلزالي، مما يسمح بإرسال تحذيرات مبكرة للمجتمع والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة (٢٣).

يعتمد نظام الإنذار المبكر في السعودية على نهج متعدد المستويات لمراقبة وتحليل الكوارث المحتملة (٢٤) من خلال:

- أ- رصد المخاطر الطبيعية المختلفة، مثل الفيضانات المفاجئة، والعواصف الرملية، والزلازل، وارتفاع درجات الحرارة.
- ب- تصميم أنظمة تحذير مخصصة لكل نوع من الكوارث:

 - نظام جدة للتنبؤ والإنذار بالفيضانات: الذي يستخدم تقنيات متطورة لتحليل بيانات محطات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية للتنبؤ بالفيضانات قبل حدوثها؛ وتحذير السكان والسلطات المختصة مسبقاً.
 - نظام التحذير من موجات الحر: الذي يدمج التوقعات الجوية مع البيانات الصحية لتحليل تأثير الارتفاعات الحادة في درجات الحرارة على الصحة العامة وإصدار تحذيرات للجهات الصحية والمواطنين.
 - شبكة الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية: والتي تعتمد على مستشعرات زلزالية متقدمة موزعة في جميع أنحاء المملكة لرصد الزلازل وإرسال التحذيرات المبكرة إلى الجهات المختصة (٢٥).

ج- التكامل مع حملات التوعية العامة عبر الإعلام التقليدي والرقمي لضمان وصول المعلومات إلى أكبر شريحة من السكان.

د- استخدام التكنولوجيا في نشر التحذيرات عبر الرسائل النصية، وتطبيقات الهواتف الذكية، والتنبيهات الفورية على وسائل الإعلام المختلفة، لضمان وصول المعلومات بسرعة وكفاءة.

على الرغم من التطور الكبير الذي شهدته المملكة العربية السعودية في مجال أنظمة الإنذار المبكر، فإن هناك عدة تحديات تعيق تحقيق أقصى استفادة منه، منها نقص التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة، حيث تحتاج المؤسسات المسؤولة مثل هيئة الأرصاد الجوية، والدفاع المدني، ووزارة الصحة إلى تعاون أكثر فاعلية لضمان استجابة موحدة وسريعة للتحذيرات الصادرة. بالإضافة إلى أنه لا يزال هناك قصور في استجابة بعض المواطنين للتحذيرات، مما يقلل من تأثير النظام في تقليل الأضرار الناجمة عن الكوارث.

كما أن التغيرات المناخية المستمرة وتفاقم الظواهر الجوية القاسية مثل الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، تزيد من صعوبة التنبؤ بالكوارث المستقبلية، مما يستلزم

فى المقابل، تسبب تدهور البنية التحتية فى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة فى تعطيل عمليات الرصد والتبليغ عن الحالات المرضية، مما جعل الاستجابة الفورية أكثر صعوبة، وتفاقم الأوضاع الصحية فى بعض المناطق. كما أن عدم استقرار آليات الدعم المالى نتيجة تقلب المساعدات الدولية أدى إلى تذبذب مستوى الأداء والتغطية الجغرافية. كما برز تحد آخر يتعلق بجودة البيانات ودقتها، حيث كانت هناك احتمالات تكرار البيانات فى النظام بسبب تعدد مصادر الإبلاغ والاضطرابات الأمنية، مما أدى إلى تقديرات غير دقيقة عن انتشار الأوبئة.

وبالتالى، فإن ضعف التنسيق بين النظامين يُعد من أبرز المشكلات التى واجهت أنظمة الإنذار المبكر فى سوريا، حيث عمل كل منهما بشكل مستقل دون وجود آلية واضحة لتبادل البيانات. أدى هذا الانفصال إلى ثغرات فى التغطية وتأخير فى الاستجابة للأوبئة، حيث لا يتم تنسيق الجهود بين الطرفين لضمان اتخاذ تدابير وقائية متكاملة.

كما برزت فى هذه الأنظمة ثغرة أخرى حدثت من فاعليتها وهى الاعتماد على التقديرات الشخصية بدلاً من الأساليب الإحصائية الحديثة فى تحديد العتبات التحذيرية، وهو ما زاد من احتمال إصدار إنذارات زائفة أو التأخر فى الكشف عن انتشار الأوبئة، مما أثر على قدرة النظامين فى اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة.

علاوة على ذلك، فإن القيود السياسية وتقلب التمويل الدولى أثرت على استدامة هذه الأنظمة، حيث أصبحت قدرة الحكومة والمعارضة على تطوير آليات استجابة أكثر كفاءة مرهونة بالمتغيرات السياسية والدعم الدولى. يشكل هذا الواقع تحدياً رئيسياً أمام تطوير نظام إنذار مبكر موحد وشامل يمكنه تقديم استجابة سريعة وفعالة للآزمات الصحية، مما يستدعى الحاجة إلى تنسيق الجهود بين الجهات الفاعلة المختلفة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، وتحسين منهجيات تحليل البيانات لضمان دقة التنبؤ بالأوبئة والاستجابة لها بفاعلية أكبر^(٢٨).

الدول التى لا توجد بها أنظمة للإنذار المبكر:

ليبيا

تعانى ليبيا فراغاً إدارياً فى التنبؤ بالآزمات والكوارث، كما لا توجد جهة موحدة مسئولة عن التنبؤ بالمخاطر الطبيعية

تحديثاً مستمراً لأنظمة الرصد والتحليل لتواكب التطورات المناخية المتسارعة^(٢٦).

أوجه الاستفادة والفاعلية للنظام:

اعتمدت المملكة العربية السعودية على تقنيات متقدمة تهدف إلى رصد المخاطر المتنوعة، سواء كانت طبيعية مثل الفيضانات والجفاف، أو بشرية مثل الحوادث الاصطناعية والتهديدات الأمنية، كعنصر أساسى فى التخطيط التاموى للبلاد، مما يتيح فرصاً أفضل للاستعداد والاستجابة، ورغم التحديات التى واجهت المملكة وكان لها تأثير على فاعلية نظام الإنذار المبكر؛ لذا عملت على التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة مثل هيئة الأرصاد الجوية، والدفاع المدنى، ووزارة الصحة لضمان استجابة موحدة وسريعة للتحذيرات، والتحديث المستمر لأنظمة الرصد والتحليل لتواكب التطورات المناخية المتسارعة.

٢- أنظمة الإنذار المبكر التى قامت ببنائها المنظمات الدولية:

تعتمد أنظمة الإنذار المبكر على الكشف السريع عن الأوبئة وتقديم استجابة فعالة فى الوقت المناسب، خصوصاً فى الأوضاع الإنسانية المعقدة. وفى سوريا، تم تطوير نظامين مستقلين للإنذار المبكر بسبب الانقسام السياسى والجغرافى وهما نظام الإنذار المبكر والتنبيه والاستجابة الذى تم تأسيسه عام ٢٠١٢م فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية بدعم من منظمة الصحة العالمية، بينما بدأ تشغيل شبكة الإنذار المبكر والتنبيه والاستجابة عام ٢٠١٣م فى المناطق التى تسيطر عليها المعارضة، والتى تُدار بواسطة وحدة تنسيق المساعدات بدعم من مؤسسة بيل غيتس ومراكز مكافحة الأمراض فى الولايات المتحدة^(٢٧).

وهو ما أدى إلى التفاوت الواضح فى القدرة على الاستجابة للأوبئة، نتيجة اختلاف البنية التحتية، والقدرة التشغيلية لكلا النظامين. ومستوى الدعم المالى، وإمكان الوصول إلى المناطق المتضررة. حيث استفاد من الاستقرار النسبى فى المناطق الحكومية، كما ساعد الدعم المالى والتقنى من منظمة الصحة العالمية فى تحسين قدرة النظام على جمع البيانات وتحليلها واتخاذ تدابير وقائية فعالة، إلا أن قدرته على تغطية المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة ظلت محدودة، ما جعله غير قادر على توفير بيانات شاملة عن الوضع الوبائى فى البلاد ككل.



آخر المتغيرات في المنطقة العربية على أنظمة الإنذار المبكر

د. سماء سليمان

رابعاً: التحديات التي تواجه أنظمة الإنذار المبكر في الدول العربية:

١- التحديات السياسية:

أثرت النزاعات في الدول العربية خاصة في سوريا وليبيا، وحالة عدم الاستقرار الداخلي، وضعف التنسيق بين المؤسسات على فاعلية هذه الأنظمة. حيث تعاني مؤسسات الدولة تسييس القرارات الأمنية والمعلومات الاستخباراتية، مما يُضعف قدرة النظام على العمل باستقلالية وكفاءة. كما أن غياب الثقة المتبادلة بين بعض الدول العربية يُعيق تبادل البيانات والمعلومات الحيوية، مما يقلل من فرص الاستجابة الجماعية للمخاطر المشتركة مثل الأوبئة أو الكوارث الطبيعية.

٢- التحديات الاقتصادية:

وتتمثل في التمويل الخارجي غير المستقر وتأثيره على استدامة أنظمة الإنذار المبكر، حيث تُعد من أبرز العوامل التي تؤثر على فاعلية أنظمة الإنذار المبكر في الدول العربية، خاصة تلك التي تواجه نزاعات وصراعات طويلة الأمد مثل سوريا وليبيا. فإنها لا تقتصر فقط على نقص الموارد المالية، بل تتفاقم بفعل المتغيرات السياسية والقيود المفروضة على التمويل الدولي، مما يؤدي إلى تذبذب الدعم واستدامة هذه الأنظمة. كما في سوريا، حيث يواجه النظام تحديات مالية كبيرة بسبب اعتماده على تمويل خارجي غير مستقر، مما يؤثر على مدى استمراريته وتوسعه الجغرافي (٢١).

٣- التحديات الأمنية:

أدت النزاعات المسلحة في سوريا وليبيا، ووجود الجماعات المتطرفة، وعدم الاستقرار في بعض المناطق إلى صعوبة الوصول إلى المعلومات الميدانية الدقيقة، وتعطيل شبكات الرصد والمراقبة. كما أن ضعف التنسيق الأمني بين الأجهزة المعنية، وغياب قاعدة بيانات موحدة لتبادل المعلومات بين الدول، يُحد من قدرة النظام على الاستجابة السريعة للأخطار المشتركة. هذه التحديات الأمنية، إضافة إلى محدودية التدريب والتأهيل للعاملين في هذا المجال، تجعل من الضروري تعزيز قدرات الحماية، وبناء منظومات أمنية متكاملة تدعم فاعلية الإنذار المبكر في مواجهة الأزمات.

٤- التحديات الاجتماعية:

حيث تلعب الثقافة المجتمعية في كل الدول العربية، ومستوى الوعي العام، والثقة في المؤسسات دوراً محورياً في

إصدار التحذيرات اللازمة، وبالتالي لا توجد استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة المخاطر الطبيعية مما يجعل البلاد غير مستعدة لمواجهة الكوارث مثل الفيضانات التي شهدتها درنة في سبتمبر ٢٠٢٣م. ذلك بالإضافة إلى غياب أنظمة مراقبة متطورة للأحوال الجوية والمخاطر المناخية، وقد تم اختيار ليبيا كدولة لا توجد بها أنظمة للإنذار المبكر للوقوف على تداعيات عدم وجود هذه الأنظمة (٢٩).

يتضح تأثير الانقسام السياسي في ليبيا بشكل مباشر على قصور نظام الإنذار المبكر والاستجابة للكوارث الطبيعية، حيث أدى الصراع المستمر بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب إلى غياب سلطة مركزية موحدة قادرة على وضع استراتيجية فعالة للتنبؤ بالأزمات والكوارث. فقد تسبب هذا الانقسام في ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، ما أدى إلى صعوبة اتخاذ قرارات سريعة لإنقاذ الأرواح خلال الفيضانات التي شهدتها البلاد في سبتمبر ٢٠٢٣م. وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة منذ عقود بشأن تدهور البنية التحتية للسدود، فإن غياب حكومة مركزية فعالة أدى إلى إهمال أعمال الصيانة وتأجيل تنفيذ المشروعات الضرورية، مما أسهم بشكل مباشر في انهيار سد درنة وتفاقم حجم الكارثة.

كما انعكس الصراع السياسي على ضعف الاستثمارات في أنظمة التنبؤ والرصد، حيث لم يتم تطوير منظومة إنذار مبكر قادرة على التنبؤ بالمخاطر، وإرسال التحذيرات للسكان قبل وقوع الكوارث. وبعد وقوع الفيضانات، أدى الانقسام السياسي إلى عرقلة جهود الإغاثة؛ حيث تأخرت فرق الطوارئ في الوصول إلى المناطق المتضررة، مما أثار احتجاجات شعبية ضد السلطات المحلية في درنة. كما أن غياب التنسيق بين الأطراف المتصارعة أدى إلى صعوبة توزيع المساعدات الإنسانية بشكل سريع وفعال، حيث لم تكن هناك إدارة موحدة للكوارث قادرة على تنظيم جهود الاستجابة الوطنية والدولية. وعلى الرغم من تكرار الكوارث الطبيعية في ليبيا، لم يتم وضع استراتيجية وطنية شاملة للتنبؤ بالأزمات والكوارث بسبب الخلافات السياسية، ما يجعل البلاد عرضة لتكرار مثل هذه الأزمات والكوارث في المستقبل، الأمر الذي يتطلب بناء نظام للإنذار المبكر ليساعد الدولة في تجنب هذه الآثار السلبية (٣٠).

ب- غياب الربط بين التنبؤات الجوية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية؛ على الرغم من توفر التنبؤات الجوية والمناخية، فإن استخدامها في اتخاذ قرارات استباقية لا يزال محدوداً بسبب نقص المعلومات حول تأثيرات الطقس على الأفراد والبنية التحتية وسبل العيش. يُعرف هذا النوع من التنبؤات باسم التنبؤ القائم على التأثيرات (Impact-Based Forecasting)، والذي يتطلب الربط بين بيانات المخاطر البيئية والظروف الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، يظل هذا الربط غائباً في العديد من البلدان العربية، مما يُحد من قدرة الأنظمة على الاستجابة الاستباقية

ج- نقص البيانات التاريخية الموثوقة؛ يتطلب التحقق من دقة التنبؤات الجوية لاستخدامها في إجراءات استباقية وجود بيانات هيدرولوجية وبيانات الأرصاد الجوية التاريخية الموثوقة. ومع ذلك، فإن هذه البيانات غير متوفرة في العديد من الدول العربية، مما يُحد من القدرة على التنبؤ بالأحداث المناخية بدقة (٣٢).

خامساً: مقترحات لتطوير أنظمة الإنذار المبكر في الدول العربية

يوجد العديد من الأسس والاعتبارات التي يجب مراعاتها عند دراسة تجارب الدول التي لديها أنظمة للإنذار المبكر ومنها عدم وجود نموذج ثابت في العالم يصلح لكل الدول لأن هذه الأنظمة يجب أن تخضع للتحديث وفق المتغيرات التي تحدث داخل المنطقة العربية وفي العالم، علاوة على أن لكل دولة خصوصيتها بالإضافة إلى التنوع في وجود أنظمة خاصة بكل مجال على حدة، ولذا يجب مراعاة خصوصية كل دولة عند الاستفادة من التجارب السابقة للدول الأخرى في ظل المتغيرات المتوقعة حدوثها؛ ولذا يوجد عدد من المقترحات التي يجب أخذها في الاعتبار عند بناء نظام للإنذار المبكر في المجالات المختلفة كالتالي:

١- تدريب واقعي لفاعلية أنظمة الإنذار المبكر التي لم تُختبر في الدول التي توجد بها هذه الأنظمة خاصة في فترات الاستقرار السياسي والأمني وعمل مؤشرات واختبارات مستمرة لدرجة الفاعلية ومدى الاعتمادية حتى تعمل بفاعلية في فترات عدم الاستقرار السياسي والأمني.

٢- في المجال السياسي؛ تعزيز وحدة المؤسسات الحكومية في الدول العربية من خلال إيجاد حلول

كيفية استجابة السكان للتحذيرات والإنذارات. في كثير من الحالات. كما تُسهم الفجوات التعليمية، وتفاوت مستويات المعيشة، ووجود مناطق نائية أو محرومة من الخدمات، في تعقيد عملية إيصال الرسائل التحذيرية بشكل فعال لجميع فئات المجتمع. إضافة إلى ذلك، قد تُعيق العادات والتقاليد المحلية أحياناً تطبيق بعض إجراءات الطوارئ، خاصة في المجتمعات الريفية أو المحافظة.

٥- التحديات التكنولوجية؛

وتتمثل في نقص البنية التحتية التكنولوجية والاعتماد على الطرق التقليدية باعتماد بعض الأنظمة كما في سوريا على الأساليب اليدوية للإبلاغ عن الحالات الصحية، كما أنها لا تمتلك منصات إلكترونية، وتعتمد على التقارير الورقية والاتصال الهاتفي، مما يزيد من احتمالية الأخطاء البشرية والتأخير في نقل المعلومات.

٦- التحديات البيئية؛

تؤثر في التنبؤ بالمخاطر الطبيعية مثل الزلازل، والفيضانات، والعواصف الرملية، خاصة التغيرات المناخية. كما أن العديد من الدول العربية تقع في مناطق جغرافية ذات طبيعة قاسية، مثل الصحاري والمناطق الجبلية، وفي بعض الحالات يكون غياب التنسيق بين الجهات المعنية بالبيئة والأرصاد الجوية أو نقص البيانات البيئية الدقيقة أحد العوامل التي تُحد من قدرة هذه الأنظمة على الاستجابة السريعة.

٧- التحديات التنظيمية؛ وتتمثل في:

أ- ضعف التكامل الإداري وتجزئة الأنظمة الصحية؛ ففى سوريا، يعاني نظام الإنذار المبكر ضعف التنسيق بين السلطات الصحية المحلية بسبب غياب إدارة مركزية موحدة، حيث تعمل المكاتب الصحية في المدن والمحافظات بشكل مستقل، مما يؤدي إلى عدم تكامل البيانات وصعوبة تبادل المعلومات الصحية بين الجهات المختلفة. يعود ذلك إلى الانقسام السياسي وتعدد الجهات المسيطرة على المناطق المختلفة، مما يعرقل تجميع التقارير الصحية في قاعدة بيانات وطنية موحدة. ونتيجة لذلك، يتم فقدان بعض المعلومات، وتفاوت سرعة وفاعلية الاستجابة للأوبئة بين المناطق، حيث قد تحصل بعض المناطق على دعم صحي سريع، بينما تتأخر الاستجابة في مناطق أخرى (٣٢).



أثر المتغيرات فى المنطقة العربية على أنظمة الإنذار المبكر

د. سماء سليمان

سياسية: وضمن أن تكون إدارة المخاطر والأزمات أولوية تتجاوز الخلافات السياسية، من أجل تحسين أنظمة الإنذار المبكر والاستعداد للكوارث الطبيعية، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، خاصة فى ليبيا وسوريا^(٢٤).

٣- **فى المجال الاجتماعى (البعد الصحى):** مراعاة السياقات المحلية فى تطوير أنظمة الإنذار المبكر، حيث تختلف التحديات الصحية بين الدول العربية، مما يستلزم تصميم حلول مخصصة تتناسب مع كل دولة وظروفها الفريدة ولتفادى الأخطاء التى حدثت فى أنظمة الإنذار المبكر فى سوريا^(٢٥)، علاوة على ضرورة دمج النظامين فى منظومة واحدة أكثر تكاملاً، خصوصاً بعد التحولات الجيوسياسية الأخيرة التى قد تتيح فرصة لإعادة هيكلة القطاع الصحى فى سوريا. يمكن أن يؤدى هذا الدمج إلى تحسين دقة البيانات، وتقليل الازدواجية فى جمع المعلومات، وضمن استجابة أسرع وأكثر كفاءة للأوبئة^(٢٦).

٤- فى المجال التنظيمى:

أ- **بناء نموذج موحد:** يشمل جميع المستويات فى الدولة على المستوى الوطنى وعلى مستوى المحافظات، وعلى مستوى المدن، وعلى جميع المسارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية كما هو الحال فى الإطار المؤسسى للتنبؤ بالأزمات والكوارث والحد من مخاطر الكوارث فى مصر.

ب- **تطوير شبكات تعاون أفقى ورأسى بين المؤسسات الوطنية المركزية والمحلية،** بهدف تحقيق التكامل فى تبادل البيانات واتخاذ الإجراءات الوقائية والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ.

ج- **تبادل البيانات وتسهيل الوصول إليها على المستوى الإقليمى:** خاصة عند التنبؤ بالكوارث التى قد تمتد عبر الحدود بين الدول العربية. يتطلب ذلك إنشاء آليات فعالة لتبادل المعلومات بين الدول فى المنطقة، بما يتيح الوصول الفورى للبيانات لضمان استجابة سريعة وفعالة لحالات الطوارئ^(٢٧).

د- **تعزيز التعاون الدولى لتحسين أنظمة الإنذار المبكر فى الدول العربية:** من المهم تفعيل الشراكات الدولية والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة فى

هذا المجال، وذلك عبر تبادل المعلومات التقنية، والاستفادة من النماذج المتقدمة للرصد والتنبؤ بالكوارث. كما ينبغى دعم التعاون الفنى والتدريبى من خلال برامج مشتركة لتدريب الكوادر الوطنية، وتحديث التقنيات المستخدمة، وتحسين أساليب نشر الإنذارات والاستجابة الفورية للطوارئ، مما سيسهم فى بناء أنظمة إنذار مبكر أكثر كفاءة واستدامة، وبالتالي تقليل المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات فى الدول العربية.

٥- **فى المجال التكنولوجى:** تأهيل الكوادر العربية فى مجال الرياضيات التطبيقية وتحليل البيانات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة، مثل توفير أنظمة حوسبة متقدمة، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات الضخمة، وذلك لتحسين كفاءة ودقة تنبؤات أنظمة الإنذار المبكر بطرق علمية قائمة على البحث والتكنولوجيا، من أجل استجابة أسرع وأكثر دقة للكوارث المحتملة، خاصة فى الدول التى قامت ببناء أنظمتها مثل مصر والإمارات والسعودية^(٢٨).

٦- فى المجال البيئى:

أ- **تعزيز التعاون الإقليمى العربى لتطوير أنظمة الإنذار المبكر:** نظراً للتحديات البيئية المشتركة التى تواجه الدول العربية، يُعد تعزيز التعاون الإقليمى ضرورة لتطوير أنظمة إنذار مبكر أكثر كفاءة. يمكن تحقيق ذلك من خلال إقامة شبكات بحثية عربية موحدة تتيح تبادل المعلومات حول المخاطر المناخية والبيئية، مما يساعد فى تحسين نظم الرصد وتحليل البيانات الجغرافية بدقة أكبر. كما أن إطلاق مبادرات بحثية عربية مشتركة يسهم فى تطوير تكنولوجيا متقدمة للتنبؤ بالكوارث وتعزيز قدرات الدول على التعامل معها بفاعلية. إن هذا التعاون الإقليمى من شأنه سد الفجوات التقنية والعلمية، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الكوارث بطريقة أكثر تكاملاً واستدامة، كما حدث فى مصر والإمارات والسعودية^(٢٩).

ب- **معالجة نقص البيانات التاريخية الموثوقة وضعف دقة التنبؤات الجوية:** عبر الاستفادة

تُسهّم المجسات الأرضية وأجهزة قياس المياه في الأنهار والخزانات في إرسال إنذارات مبكرة، مما يسمح باتخاذ إجراءات وقائية في الوقت المناسب. عند دمج هذه التقنيات مع التنبؤات الجوية، يصبح من الممكن اتخاذ تدابير استباقية لحماية السكان والبنية التحتية كما حدث في مصر والإمارات والسعودية^(٤٠).

من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والأقمار الاصطناعية لتعزيز دقة التنبؤات المناخية وتحليل المخاطر البيئية، حيث يتيح دمج البيانات الطبوغرافية مع النماذج الهيدرولوجية محاكاة سلوك الأنهار خلال العواصف، مما يساعد في التنبؤ بموقع الفيضانات وشدتها وتأثيرها المحتمل. كما

الخلاصة:

يُمكن القول إن أنظمة الإنذار المبكر أهمية قصوى في التنبؤ بالآزمات والمخاطر المحتملة قبل حدوثها، وقد استفادت منها كل من مصر والسعودية والإمارات واتخذت قرارات استراتيجية بناء على فاعلية هذه الأنظمة في التنبؤ بالآزمات قبل حدوثها، والتي بُنيت بصورة علمية وتم التدريب عليها من قبل العاملين فيها بشكل مستمر، كما توجد أنظمة لم تكن فاعلة كما كان في سوريا بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني، في حين لا توجد أنظمة في دول أخرى مثل ليبيا مما تسبب في كوارث دمرت شرق ليبيا، ويرجع ذلك إلى تأثير الأوضاع السياسية والأمنية التي من شأنها أن يصعب معها امتلاك هذه الأنظمة.

ومن ثمّ هناك حاجة لتكامل منظومات الإنذار المبكر على المستويات الوطنية في منظومة واحدة لتساعد في شمولية وفاعلية أنظمة الإنذار المبكر على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، وعلى مستوى المدن، وعلى جميع المسارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وتطوير شبكات تعاون أفقى ورأسى بين المؤسسات الوطنية المركزية والمحلية، بهدف تحقيق التكامل في تبادل البيانات واتخاذ الإجراءات الوقائية والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ. كما أنه لا بد من وجود تكامل عربي وإقليمي ودولي نظراً لنقص الإمكانيات، حيث يتطلب إنشاء آليات فعالة لتبادل المعلومات بين دول المنطقة، وإقامة شبكات بحثية عربية موحدة تتيح تبادل المعلومات حول المخاطر المناخية والبيئية، مما يساعد في تحسين نظم الرصد وتحليل البيانات الجغرافية بدقة أكبر. كما أن إطلاق مبادرات بحثية عربية ودولية مشتركة سيسهم في تطوير تكنولوجيا متقدمة للتنبؤ بالكوارث وتعزيز قدرات دول العالم على التعامل معها بفاعلية.

الهوامش:

- (١) رهانات صعبة: تغيّر المناخ.. تحديات تواجه الدول في سبيل مجابهة آثاره، ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، الإمارات. <https://futureuae.com/ar-ae/Mainpage/Item/8835/> (3 November 2024)
- (2) CDavid Nyheim, Early warning and response to violent conflict: Time for a rethink?, Saferworld, 2015, P.6. https://www.academia.edu/11548635/Conflict_early_warning_and_early_response (23 December 2024).
- (3) Ibid., PP. 20- 23.
- (4) UNEP . Early Warning Systems: A State of the Art Analysis and Future Directions. Division of Early Warning and Assessment (DEWA), (2012), United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi, P.1. https://na.unep.net/siouxfalls/publications/Early_Warning.pdf (3 February 2024)
- (5) Fausto Guzzetti et al., "Geographical Landslide Early Warning Systems," Earth-Science Reviews 200, Elsevier, January 2020, Science Direct, Volume 200, 102973, Netherlands, PP. 2-3. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.102973>, (23 December 2024).



أثر المتغيرات في المنطقة العربية على أنظمة الإنذار المبكر

د. سماء سليمان

- (٦) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، «نظام الإنذار المبكر»، الإسكوا، بيروت.
<https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1>. (1 February 2025).
- (٧) حسن الحاج وآخرون، الأمن القومي العربي وتحديات الأمن الإقليمي، تحرير مروان قبلا، الطبعة الأولى، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠٢٣م، بيروت، ص ٣٩. <https://2u.pw/gwzSRiYY> (23 December 2024).
- (٨) المرجع السابق، ص ٤٢-٤٦.
- (٩) أحمد يوسف محمد عبد النبي، مفهوم الأمن القومي العربي: نشأة وتطور المفهوم - الأسس - المستويات - الركائز - الأبعاد، يوليو ٢٠٢٣م، مجلة الأمن القومي والاستراتيجية، العدد الثاني، الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، مصر، ص ١٦٩ - ١٧٠.
https://journals.ekb.eg/article_309487_7d79246d8c0d36bc0a73e55a952662c9.pdf (23 December 2024).
- (١٠) طارق يحيى سليمان قابيل، حنان عيسى ملكاوى، «البحث العلمى العربى: أداة أساسية فى مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وتوفير حلول استباقية»، المجلة العربية لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، العدد ٥، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مصر، ص ٧٢-٧٤.
https://arabsti.journals.ekb.eg/article_392219_6294c5ca503a63668761175d3fa0b3c8.pdf, (23 December 2024).
- (١١) المرجع السابق، ص ٧٣.
- (١٢) أحمد يوسف أحمد، «الصراعات الداخلية العربية والجمود المستمر فى ٢٠٢٤»، ٦ يناير ٢٠٢٤م، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، الإمارات. <https://2u.pw/zdEVy71c>, (30 December 2024).
- (13) Esmail, Aly, Karim I. Abdrabo, Mohamed Saber, Richard V. Sliuzas, Funda Atun, Sameh A. Kantoush, and Tetsuya Sumi, Integration of Flood Risk Assessment and Spatial Planning for Disaster Management in Egypt, Elsevier, October 2022, Progress in Disaster Science Volume 15, Netherlands, PP. 2-3.
<https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2022.100245>, (15 January 2025).
- (١٤) الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ١٥ مارس ٢٠٢٤م، مصر. <http://ema.gov.eg/wp/>, (20 January 2025).
- (١٥) المرجع السابق.
- (١٦) هشام طاحون، «الإنذار المبكر من منظور الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية»، مارس ٢٠٢٤م، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلة سياسات مُناخية، العدد ٢، مصر، ص ٧٥-٨١. <https://2u.pw/BS8kbSg3>, (9 January 2025).
- (١٧) المرجع السابق، ص ٨٥.
- (١٨) هشام طاحون، المرجع نفسه، ص ٧٨-٨٠.
- (١٩) الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، نبذة عن الهيئة، ٣٠ فبراير ٢٠٢٤م، الإمارات.
<https://www.ncema.gov.ae/ar/about-ncema/ncema-in-focus.aspx>, (25 December 2024).
- (٢٠) المنظومة الوطنية للإنذار المُبكر، المجلس الأعلى للأمن الوطنى، ٢٥ مارس ٢٠٢٤م، الإمارات.
<https://www.ncema.gov.ae/ar/early-warning-system.aspx>, (25 January 2024).
- (21) Walid Abbas Zaher et al., COVID-19 Crisis Management: Lessons from the United Arab Emirates Leaders, 29 October 2021, Frontiers in Public Health, Volume 9, United Arab Emirates, PP. 3-4.
<https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2021.724494/full>, (30 December 2024).
- (٢٢) الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - المملكة العربية السعودية.
<https://www.pme.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx>, (1 January 2025).
- (٢٣) الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - المملكة العربية السعودية - التقرير الشهري لمراقبة الجفاف وآثاره.
<https://www.pme.gov.sa/Ar/DataLists/DocumentLibrary1> و January 2025).
- (٢٤) الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - المملكة العربية السعودية - النظام الآلى للإنذار المُبكر.
<https://www.pme.gov.sa/Ar/alert/Pages/default.aspx>, (25 January 2025).
- (٢٥) الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المملكة العربية السعودية، تفاصيل الإنذار.
<https://www.pme.gov.sa/Ar/alert/Pages/MapDetail.aspx?AlertId=11628> (25 January 2025).

الهوامش:

- (26) Al-Wathinani, Ahmed M., Dennis G. Barten, Marta Borowska-Stefańska, Paweł Gołda, Noora A. AlDulijan, Mohammad A. Alhallaf, Lujain O. Samarkandi, Abdullah S. Almuhaideb, Mariusz Goniewicz, Waleed O. Samarkandi, and et al.. "Driving Sustainable Disaster Risk Reduction: A Rapid Review of the Policies and Strategies in Saudi Arabia, 2023, Sustainability 15, no. 14, Switzerland, PP.10-11. <https://doi.org/10.3390/su151410976>, (1 January 2025).
- (٢٧) د. إبراهيم الصافي، أنظمة الإنذار المبكر ودورها في التصدي للإرهاب، مركز تريندز للأبحاث والاستشارات، الإمارات، ٨ يناير ٢٠٢٢م. <https://trendsresearch.org/ar/insight>, (4 May 2025).
- (28) MHD Bahaa Aldin Alhaffar et al., "The Early Warning and Response Systems in Syria: A Functionality and Alert Threshold Assessment," Elsevier , March 2025, Science Direct, IJID Regions 14: 100563, PP. 1-2. <https://doi.org/10.1016/j.ijregi.2024.100563>. (1 January 2025).
- (29) Christopher Zambakari, Tragedy Foretold: 'Humanitarian Intervention' in Libya, November 2023, The Zambakari Advisory, Africa Report, No. 14, 2–4, SSRN, PP. 2,3. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4641662, (25 January 2025).
- (30) Malik O. Oduoye et al., Flooding in Libya amid an Economic Crisis: What Went Wrong?, January 2024, International Journal of Surgery: Global Health 7, no. 1, USA, PP. 5-6. https://journals.lww.com/ijsglh/fulltext/2024/01010/flooding_in_libya_amid_an_economic_crisis__what.19.aspx, (30 December 2024).
- (31) Alhaffar et al., Op. cit, P23.
- (32) Peter Mala et al., Structure, Function and Performance of Early Warning Alert and Response Network (EWARN) in Emergencies in the Eastern Mediterranean Region, Elsevier, April 2021, International Journal of Infectious Diseases 105, Netherlands, PP.194–198. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.02.002>. (1 January 2025).
- (33) Katie Peters et al., Anticipatory Action in the MENA Region, , August 2022, Overseas Development Institute & World Food Programmed, Switzerland, P. 22. <https://www.wfp.org/publications/anticipatory-action-mena-region-state-play-and-accelerating-action>, (20 January 2025).
- (34) Malik O. Oduoye et al., Op. Cit, P25.
- (35) Ahmed A. Alahmari et al., "Strengthening Global Health Security Through Health Early Warning Systems: A Literature Review and Case Study, April 2024, Journal of Infection and Public Health 17, Suppl. 1, PP. 85–95. <https://doi.org/10.1016/j.jiph.2024.01.019>. (20 December 2024).
- (36) Alhaffar et al., Op. cit, P80.
- (٢٧) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مسارات التحرك نحو أنظمة إنذار مبكر أكثر فاعلية، مارس ٢٠٢٤م، مجلة سياسات مناخية، العدد ٢، مصر، ص ص ٩٨-٩٩. <https://2u.pw/NTgLF41N>, (30 December 2024).
- (٣٨) طارق يحيى سليمان قابيل، حنان عيسى ملكاوي، مرجع سبق ذكره، ص ٧٦
- (٣٩) طارق يحيى سليمان قابيل، حنان عيسى ملكاوي، مرجع سبق ذكره، ص ٧٧
- (40) "Floods in the Middle East – The Role of Early Warning Systems, 9 December 2024, IDRICA. <https://www.idrica.com/blog/floods-in-the-middle-east-the-role-of-early-warning-systems/>. (5 December 2024).



أثر المتغيرات في المنطقة العربية على أنظمة الإنذار المبكر
د. سماء سليمان

أثر المتغيرات في المنطقة العربية على أنظمة الإنذار المبكر

■ د. سماء سليمان

وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية السابق بمجلس الشيوخ

المستخلص :

تواجه الدول العربية العديد من التحديات والأزمات التي تنعكس على الأمن القومي العربي، والتي تتطلب أنظمة إنذار مبكر فعالة للحد من المخاطر والاستجابة للأزمات بفاعلية. ومع ذلك، فإن هذه الأنظمة تتأثر بعدة متغيرات في المنطقة العربية، تشمل التغيرات السياسية والاقتصادية، والصراعات المسلحة، والتغير المناخي؛ ما يضعف من قدرتها على التنبؤ بالكوارث وإدارتها. وتتمثل المشكلة البحثية في وجود تحديات متزايدة تواجه الدول العربية نتيجة لمجموعة من المتغيرات التي تزيد من هشاشة المنطقة في مواجهة الأزمات، لها من تأثيرات اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية وبيئية. ومن أبرزها المتغيرات السياسية والاقتصادية، والصراعات المسلحة، والتغير المناخي، ولذا تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر المتغيرات في المنطقة العربية على أنظمة الإنذار المبكر في الدول العربية، كما تناقش الدراسة التحديات التي تواجه هذه الأنظمة وتقدم حلولاً لتعزيز فاعليتها لتحقيق التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية لضمان استجابة أكثر تكاملاً وفاعلية للمخاطر المستقبلية في المنطقة العربية، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في العالم العربي.

الكلمات المفتاحية : مفهوم الإنذار المبكر، أنظمة الإنذار المبكر، المتغيرات، الأمن القومي العربي.

The Impact of Variables in the Arab Region on Early Warning Systems

■ Dr. Samaa Soliman

Former Chairman of the Senate Committee on Foreign, Arab and African Affairs

Abstract:

Arab countries face many challenges and crises that are reflected in Arab national security, which require effective early warning systems to reduce risks and respond to crises effectively. However, these systems are affected by several variables in the Arab region, including political and economic changes, armed conflicts, and climate change, which weakens their ability to predict and manage disasters. The research problem is that there are increasing challenges facing Arab countries as a result of a set of variables that increase the region's vulnerability in the face of crises, due to their economic, political, security, social and environmental impacts. The most prominent of which are political and economic variables, armed conflicts, and climate change, and therefore this study aims to analyze the impact of variables in the Arab region on early warning systems in the Arab countries, and the study also discusses the challenges facing these systems and proposes solutions to enhance their effectiveness to achieve regional cooperation and exchange of experiences among Arab countries to ensure a more integrated and effective response to future risks in the Arab region, in a way that contributes to achieving regional security and stability in the Arab world.

Keywords: Early warning, Early warning systems, Variables, Arab national security.